5.1.7. Các phân vùng kiểm thử (Testing Quadrants)

Khái niệm

Mô hình **Testing Quadrants** (Brian Marick) giúp gom nhóm các loại hình kiểm thử theo hai trục:

- **Trục ngang**: Hỗ trợ đội ngũ (Support the team) ↔ Đánh giá sản phẩm (Critique the product)
- **Trục dọc**: Hướng kỹ thuật (Technology facing) ↔ Hướng nghiệp vụ (Business facing)

> 🎯 *Mục đích: Đảm bảo **không bỏ sót** loại hình kiểm thử nào trong vòng đời phát triển (SDLC), đặc biệt trong môi trường **Agile**.*

Sơ đồ 4 phân vùng

```
Hướng nghiệp vụ (Business facing)
                        ▲
                        |
        Q2              |            Q3
   Nghiệp vụ +          |      Nghiệp vụ +
   Hỗ trợ đội ngũ       |      Đánh giá sản phẩm
                        |
  ◄──────────────────────┼──────────────────────►
   Hỗ trợ đội ngũ       |      Đánh giá sản phẩm
   (Support the team)   |    (Critique the product)
                        |
        Q1              |            Q4
   Kỹ thuật +           |      Kỹ thuật +
   Hỗ trợ đội ngũ       |      Đánh giá sản phẩm
                        |
                        ▼
             Hướng kỹ thuật (Technology facing)
```

Chi tiết từng phân vùng

Phân vùng	Hướng	Mục đích	Loại test	Tự động?	Ví dụ thực tế
Q1	Kỹ thuật + Hỗ trợ đội ngũ	Dẫn dắt phát triển, phát hiện lỗi sớm	Unit test, Component integration test	✅ Tự động, đưa vào **CI**	Test hàm `validateEmail()` chạy tự động mỗi lần commit
Q2	Nghiệp vụ + Hỗ trợ đội ngũ	Kiểm tra tiêu chí chấp nhận (acceptance criteria)	Functional test, user story test, API test, prototype, simulation	Thủ công hoặc tự động	Test "Người dùng thêm 3 sản phẩm → giỏ hàng hiển thị đúng 3 item và tổng tiền chính xác"
Q3	Nghiệp vụ +	Đánh giá từ góc nhìn người	Exploratory test, Usability test, UAT	🖐 Chủ yếu thủ	Mời 5 người dùng thật thử đặt hàng, quan sát

	Đánh giá sản phẩm	dùng thực		công	họ có bị "lạc" ở bước nào không
Q4	Kỹ thuật + Đánh giá sản phẩm	Đo lường chất lượng phi chức năng	Smoke test, Performance test, Security test, Reliability test *(trừ Usability)*	✅ Thường tự động	Chạy JMeter mô phỏng 10.000 user đồng thời để đo thời gian phản hồi

---

Hai trục phân loại — giải thích thêm

Trục	Giá trị	Ý nghĩa	Ai quan tâm?
Mục đích	Hỗ trợ đội ngũ (Support the team)	Dẫn dắt phát triển, xác nhận đang xây đúng	Dev, Tester
	Đánh giá sản phẩm (Critique the product)	Đo lường sản phẩm so với kỳ vọng, tìm điểm yếu	Tester, BA, End-user
Đối tượng	Hướng kỹ thuật (Technology facing)	Kiểm tra code, kiến trúc, hiệu năng	Dev, Tech Lead
	Hướng nghiệp vụ (Business facing)	Kiểm tra hành vi, luồng nghiệp vụ, trải nghiệm	BA, PO, End-user

---

Tóm tắt nhanh

```
Q1 (Kỹ thuật + Hỗ trợ)     → Unit/Integration → Tự động, CI
Q2 (Nghiệp vụ + Hỗ trợ)    → Functional/API   → Thủ công hoặc tự động
Q3 (Nghiệp vụ + Đánh giá)  → Exploratory/UAT  → Thủ công
Q4 (Kỹ thuật + Đánh giá)   → Performance/Smoke → Tự động
```

📌 **Lưu ý:** Các phân vùng không có thứ tự "Q1 trước, Q4 sau". Chúng chạy **song song** hoặc **lặp lại** trong các sprint Agile — mục đích là đảm bảo bức tranh kiểm thử đầy đủ cả 4 góc.

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com

- Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
- Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
- Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
- Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.